Infraestructura Tecnológica

TP — KVM/QEMU/libvirt

Objetivo General

Implementar y administrar un entorno de virtualización basado en Linux utilizando:

- KVM y QEMU
- libvirt
- virsh y virt-install

Al finalizar el trabajo práctico, se deberá poder:

- Verificar que el host está preparado para virtualización.
- Crear y administrar máquinas virtuales.
- Configurar redes y almacenamiento virtual.
- Crear snapshots y clones.
- Comprender la definición declarativa de una VM.

Secuencia del trabajo práctico

- 1. Validación del host para virtualización.
- 2. Verificación y operación de libvirt.
- 3. Redes virtuales.
- 4. Creación de una máquina virtual.
- 5. Gestión del ciclo de vida de la VM.
- 6. Consola y conectividad.
- 7. Almacenamiento virtual.
- 8. Snapshots y rollback.
- 9. Clonado de máquinas virtuales.
- 10. Definición declarativa de una VM.

Práctica 1: Validación del host

Objetivo: comprobar que el equipo puede ejecutar máquinas virtuales con KVM.

Verificar:

- La CPU expone vmx o svm.
- La virtualización está habilitada en BIOS/UEFI.
- Los módulos de KVM están cargados.
- Existe el dispositivo /dev/kvm.
- El host cumple los requisitos de virtualización.

```
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
lscpu | grep Virtualization
lsmod | grep kvm
ls -l /dev/kvm
virt-host-validate
```

Práctica 2: Operación de libvirt

Objetivo: verificar la red virtual predeterminada de libvirt y comprender cómo conecta las VMs a Internet.

```
groups
virsh uri
virsh net-list --all
virsh list --all
```

Práctica 3: Redes virtuales

Objetivo: verificar la red virtual default de libvirt y comprender su funcionamiento con NAT.

```
ip a
virsh net-list --all
virsh net-info default
```

Si la red default está inactiva:

```
$ virsh net-start default
$ virsh net-autostart default
```

Conceptos

- default es una red virtual de libvirt con NAT.
- virbr0 es el bridge virtual asociado a esa red.
- dnsmasq entrega direcciones IP y DNS a las VMs.
- Las VMs pueden salir a Internet, pero no quedan expuestas directamente en la LAN.
- Un bridge real conecta las VMs directamente a la red física.

Práctica 4: Crear una VM

Objetivo: crear una VM Debian

```
virt-install \
  --name debian-lab1 \
  --ram 1024 \
  --vcpus 1 \
  --cpu host \
  --disk size=4,format=qcow2,bus=virtio,path=/var/lib/libvirt/images/debian-lab1.qcow2 \
  --cdrom /ruta/debian.iso \
  --network network=default,model=virtio \
  --os-variant debian12 \
  --graphics spice \
  --boot uefi
```

La VM se inicia con la ISO de Debian.
Abrir la consola gráfica para completar la instalación:

```
virt-viewer debian-lab1
```

Práctica 5: Gestión de VMs

Objetivo: administrar el ciclo de vida de una máquina virtual.

```
# Consultar estado e información
virsh list --all
virsh dominfo debian-lab1
# Controlar la VM
virsh start debian-lab1
virsh shutdown debian-lab1
virsh reboot debian-lab1
virsh suspend debian-lab1
virsh resume debian-lab1
# Iniciar automáticamente con el host
virsh autostart debian-lab1
```

shutdown y reboot son acciones ordenadas solicitadas al sistema operativo invitado.
suspend pausa la VM en memoria; resume continúa su ejecución.
autostart no inicia la VM ahora: configura su inicio automático cuando arranque el host.

Práctica 6: Consola y conectividad

Objetivo: acceder a la VM, verificar su conectividad e instalar el agente invitado.

```
# Acceso a la VM
virt-viewer debian-lab1
```

```
# Dentro de la VM
apt update
apt install qemu-guest-agent
sudo systemctl enable --now qemu-guest-agent
ip a # Que se ve como interfaz de red?
ping -c 4 8.8.8.8
ip r
sudo apt install -y openssh-server # en caso de que no esté instalado
sudo systemctl enable --now ssh
```

```
# Desde el host
virsh domifaddr debian-lab1 --source agent
ssh usuario@IP_DE_LA_VM
```

Práctica 7: Almacenamiento virtual
Objetivo: relacionar el disco que ve la VM con el archivo qcow2 almacenado en el host.

```
# en el host
ls /var/lib/libvirt/images/
virsh domblklist debian-lab1
qemu-img info /var/lib/libvirt/images/debian-lab1.qcow2
```

```
# Dentro de la VM
df -h
```

Conceptos clave:

- virsh domblklist muestra qué archivo de disco usa la VM.
- qemu-img info muestra la capacidad virtual y el espacio real ocupado por el archivo qcow2.
- df -h muestra el uso del sistema de archivos dentro de la VM.

Práctica 8: Snapshots

Objetivo: crear un punto de restauración y volver a ese estado mediante rollback.

```
# Apagar y verificar la VM
virsh shutdown debian-lab1
virsh list --all
```

```
# Crear y listar el snapshot
virsh snapshot-create-as debian-lab1 snap1 "Estado inicial"
virsh snapshot-list debian-lab1
```

```
# Revertir al snapshot
virsh snapshot-revert debian-lab1 snap1
```

Práctica 9: Clonado de máquinas virtuales
Objetivo: crear una nueva VM a partir de una existente.

```
# Apagar la VM de origen
virsh shutdown debian-lab1
virsh list --all
```

```
# Crear el clon
virt-clone \
  --original debian-lab1 \
  --name debian-lab2 \
  --file /var/lib/libvirt/images/debian-lab2.qcow2
```

```
# Verificar el resultado
virsh list --all
virsh domiflist debian-lab2
virsh domblklist debian-lab2
# Después de iniciar el clon, se debe ajustar su identidad
# dentro del sistema operativo: hostname, machine-id y, si
# corresponde, configuración de red o claves SSH.
```

Práctica 10: Definición declarativa
Objetivo: exportar, inspeccionar y modificar la definición XML de una VM.

```
# Exportar la definición
virsh dumpxml debian-lab1 > debian-lab1.xml
# Inspeccionar el XML exportado
less debian-lab1.xml
# Editar la definición registrada
virsh edit debian-lab1
# Registrar o actualizar una definición XML
virsh define debian-lab1.xml # registrar nuevamente
```